

043-虚拟设备

- 使用一类物理设备模拟另一类物理设备的技术
- 通常是使用共享型外围设备模拟独占型外围设备

SPOOLing

- 解决问题：慢速设备和快速设备之间交换信息时的速度差异
- 方案：使用磁盘作为井（一种 Buffer），交换的数据都经过磁盘中转
- 软件组成
 - 预输入程序：输入设备 -> 输入井
 - 缓输出程序：输出井 -> 输出设备
 - 井管理程序：控制进程和 Buffer 之间的交换
- 例：打印机守护进程
 - 仅守护进程有权访问打印机
 - 打印文件前用户进程将文件写入 Buffer
 - 打印机空闲时，守护进程从 Buffer 中读取文件

批处理系统的作业管理

- 输入状态 --- 预输入完成 --> 后备状态 --- 调度程序选中 --> 执行状态（等待，就绪，运行） ---> 完成状态 --> 缓输出

计算题

- 装入主存时间：有空闲位置，且磁带机数量足够就能装入，根据顺序（先来先服务，响应比等）装入
- 磁带机数量不足时，转入所需磁带机数量少的任务
- 时间片轮转算法中的进程是交替执行的，执行时间和进程数量成正比